الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية — مديرية التربية لولاية : مستغانم

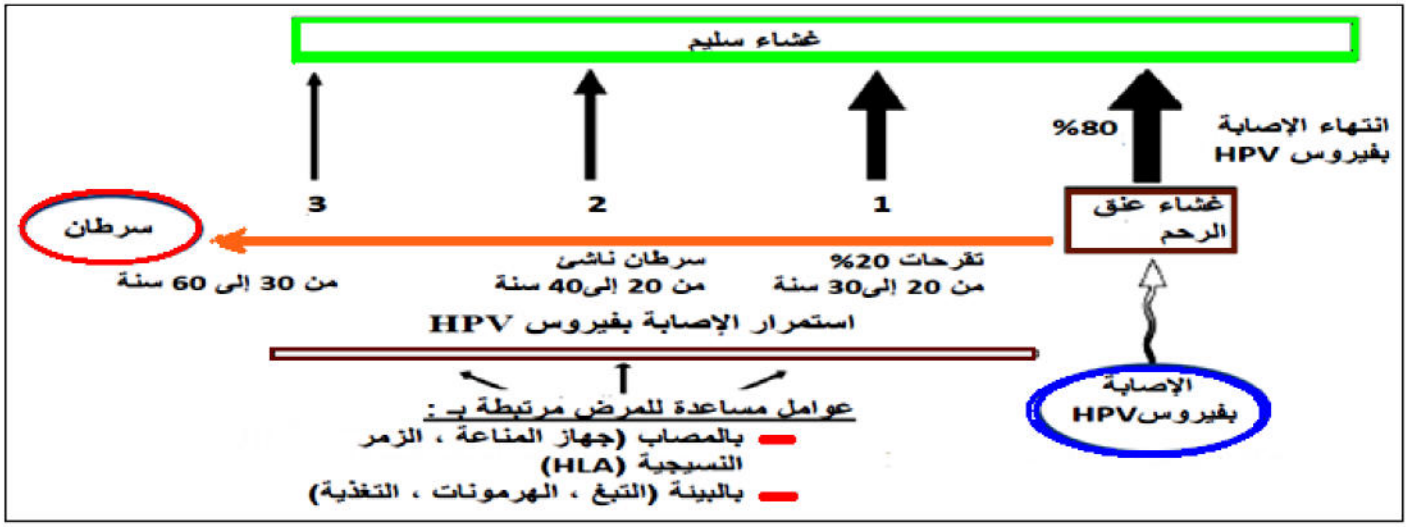
الشعبة: علوم تجريبية — **ثـانـويـة الإخـوة عـبـاس الـسـور** — **المدة: 3 ساعات**

امتحان التجريبي للتعليم الثانوي { دورة مـارس 2018 } — **1 مارس 2018**

التمرين الأول: (8 نقاط)

يُعْتَبَر سَرَطَان عُنُق الرَّحِم ثَانِي سَرَطَان يُصِيب النِّسَاء فِي البُلْدَان النَّامِيَّة وَالنَّامِي فِي البِلَاد المُتَطَوِّرَة.
قام بَاحِثُونَ بِعِدَّة دِرَاسَات بِهَدَف فَهْم سَبَب هَذَا السَّرَطَان واعْتِمَاد وَسَائِل فعَالة لِلوِقَايَة.

I - أظهرت دراسات أجريت على آلاف النساء المصابات بسرطان عنق الرحم أن 75 % منهن أصبن بالفيروس الحليمي البشري **(HPV)** خلال حياتهن الجنسية.
تظهر الوثيقة (1) تطور حالة غشاء عنق الرحم بعد الإصابة بفيروس**HPV**.



1- أ- علل التأكيد التالي: " سرطان عنق الرحم ناتج عن عدوى فيروسية بطيئة ".
ب- استخرج من الوثيقة 1 عاملين آخرين مساعدين لتطور سرطان عنق الرحم.
2- بين نوع الاستجابة المناعية النوعية المثارة لمقاومة الإصابة بالفيروس، **علل** إجابتك (مدعما إجابتك برسم تخطيطي تفسيري).

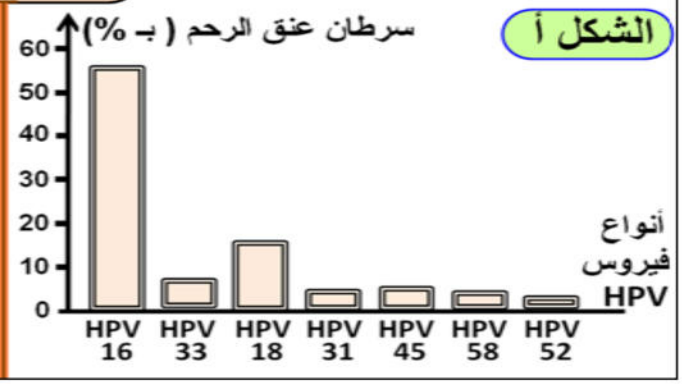
II - تمكنا خلال دراسة ثانية من تحديد 150نوعا من فيروس **HPV** مصنف ب" خطورة عالية "تؤدي إلى طفرة وراثية مسببة لسرطان عنق الرحم. يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 2 النسب المئوية للنساء المصابات بسرطان عنق الرحم وفق أنواع فيروس **HPV** التي أصبن بها.
1- استنتج من الشكل (أ) نوعي فيروس **HPV** المصنفين بالخطورة العالية.

الوثيقة 2

الشكل ب

	اللقاح	
	سيرفاريكس (Cervarix)	كاردازيل (Gardasil)
نوع الفيروس المستهدف	لقاح ثنائي: HPV16 و HPV18	لقاح رباعي: HPV11 ، HPV6 HPV16 وHPV18
الكمية المثلى	20 µg	20 µg تقريبا
تذكير باللقاح	0 و 1 و 6 أشهر	0 و 2 و 6 أشهر
نسبة الأجسام المضادة المنتجة مقارنة بالنسبة خلال العدوى المعتادة	100 مرة زيادة	8 مرات زيادة

الشكل أ



- قام باحثون بتحضير لقاحات وقائية تهدف إلى الحماية من العدوى. تحفز هذه اللقاحات إنتاج أجسام مضادة ضد بعض أنواع فيروس**HPV**. يمثل الشكل(ب) من الوثيقة (2) خصائص نوعين من هذه اللقاحات: سيرفاريكس (Cervarix) و كاردازيل (Gardasil).
2- أ- بين اللقاح الأكثر فعالية .
ب- اشرح كيف تحمي الأجسام المضادة التي أنتجت عقب استخدام هذه اللقاحات من سرطان عنق الرحم.
3- اقترح وسيلتين وقائيتين ضد سرطان عنق الرحم.

3as.ency-education.com

التمرين الثاني: (7 نقاط)

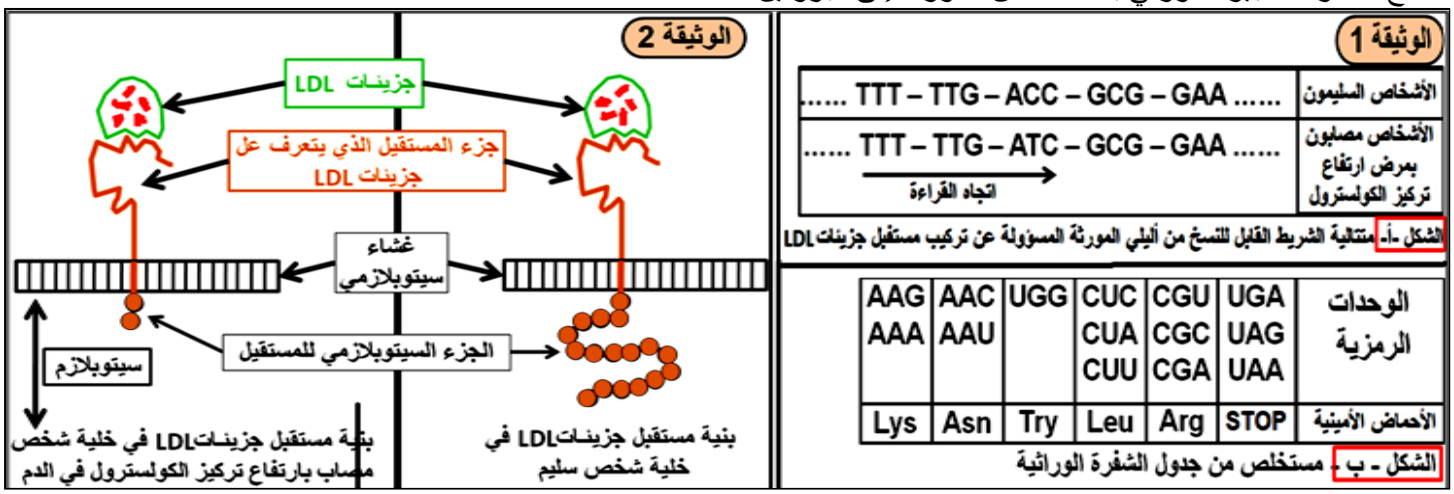
لإبراز العلاقة " مورثة – بروتين" و "بروتين – صفة "، نقترح دراسة مرض وراثي يسمى ارتفاع تركيز الكولسترول في الدم (hypercholestérolémie). في الحالة العادية ينقل كل الكولسترول في الدم على شكل جزيئات (بروتينية – دهنية) تسمى **LDL**، وتتوفر الخلايا العادية على مستقبلات غشائية تتعرف بشكل نوعي على جزيئات **LDL** و تمكن من إدخالها إلى السيتوبلازم مما يساهم في انخفاض نسبة الكولسترول في الدم . للتعرف على سبب مرض ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم أنجزت دراسة أشخاص عاديين وآخرين مصابين، موزعين على ثلاثة مجموعات. يقدم الجدول الموالي عدد المستقبلات الغشائية العادية لجزيئات **LDL** في خلايا المجموعات الثلاثة.

المجموعات	عدد المستقبلات العادية لجزيئات LDL (و.إ)	تركيز الكولسترول في الدم (g/l)
المجموعة1: أشخاص سليمون	**52**	من **0,5** إلى **1,6**
المجموعة2: أشخاص ذوو إصابة متوسطة الشدة	**28**	من **1,9** إلى **2,2**
المجموعة3: أشخاص ذوو إصابة خطيرة	**0**	من **4,7** إلى **4,9**

1– **حلل** نتائج الجدول ثم بين العلاقة بين النتائج و الحالة الصحية لأشخاص كل مجموعة.

2 – **ما هي** الفرضية أو الفرضيات التي تقترحها لتفسير حالة المجموعة(3)؟

3- يقدم الشكل(أ) من الوثيقة(1) قطعة من المورثة المسؤولة عن تركيب الجزء السيتوبلازمي للمستقبل عند كل من الشخص السليم و الشخص المصاب بالمرض. و تمثل الوثيقة(2) بنية هذا المستقبل عند الشخص السليم وآخر يعاني من إصابة شديدة بالمرض – تسمح ظاهرة التعبير المورثي بالانتقال من المورثة إلى البروتين.



- **اذكر** مراحل هذه الظاهرة مع **تقديم رسم تفسيري** يحمل جميع البيانات للمرحلة الأولى منها.

4 – بالاعتماد على معطيات الوثيقة(1) **أعط** متتالية الأحماض الأمينية لجزء الأليل العادي و جزء الأليل غير العادي.

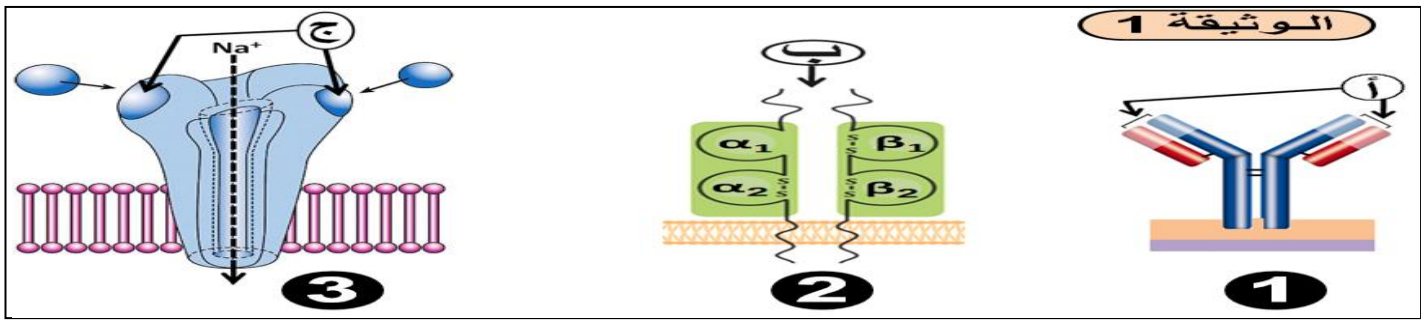
5 – اعتمادا على الوثيقة(2) **قارن** بين مستقبل LDL عند كل من الشخص السليم و الشخص المصاب.

6 – **هل** تسمح لك المعطيات السابقة بالتأكد من إحدى الفرضيات السابقة ؟ اشرح ذلك.

7 – من خلال ما توصلت إليه ومعلوماتك السابقة **وضح العلاقة** بين النمط الوراثي والحالة الصحية عند كل من الشخص السليم و الشخص المصاب .

التمرين الثالث: (5 نقاط)

تتميز الخلايا بقدرتها على تركيب بروتينات تستطيع القيام بوظائف مختلفة ومتنوعة مثل ضمان الاتصال العصبي ، والدفاع عن الذات، وإنتاج الطاقة وغيرها. تمثل أشكال الوثيقة (1) بعض البروتينات الوظيفية على مستوى الخلية الحية.



1- **سم** الجزيئات المرقمة من الوثيقة(1)، ثم **حدد** مقر تواجدها.

2- **قارن** بين بنية جزيئات الوثيقة(1).

3- **مثل** برسم تخطيطي آلية عمل الجزيئة 2 من الوثيقة (1).

4- **لخص** باختصار الأدوار المختلفة لهذه الجزيئات **مبينا** دور العناصر أ ، ب، ج.

بالتوفيق

الأستاذ: عفيف حمشريف



عناصر الإجابة	العلامة	
	مجزأة	مجموع

التمرين الثالث: (5 نقاط)

1- تسمية الجزيئات المرقمة من (1) مع تحديد مقر تواجده. الوثيقة

الإجابة النموذجية

6x0,25

رقم الجزيئة	1	2	3
التسمية	جسم مضاد	جزيئه ال HLAII	مستقبل قنوي للاستيل كولين
مقر تواجدها	- حرة في الدم و اللمف - مستقبل غشائي BCR	على سطح أغشية الخلايا العارضة (المكروفاج و LB)	على الغشاء بعد مشبكي (خلية عصبية و خلية عضلية)

2 - المقارنة بين بنية جزيئات الوثيقة .

6x0,25

الجزيئات / المقارنة	الجسم المضاد	جزيئة ال HLAII	مستقبل قنوي
أوجه التشابه	بنية رابعية		
أوجه الاختلاف	- يتكون من أربعة سلاسل ببتيدية: سلسلتان ثقيلتان وسلسلتان خفيفتان. - يمتلك موقعين لتثبيت والتعرف على المستضد	- تتكون من سلستان ببتيديتان(تحث وحدتين)متناظرتان - تمتلك موقع واحد لتثبيت المستضد الببتيدي	- يتكون من خمس تحت وحدات بروتينية. - وجود موقعين لتثبيت للاستيل كولين و كذا وجود قناة مبوبة كيميائيا.

3 - الأدوار المختلفة لهذه الجزيئات مع إبراز دور العناصر(أ , ب ,ج):

6x0,25

- دور الأجسام المضادة

إذا كان حر(في الدم واللمف):

- يرتبط المستضد بالجسم المضاد **ارتباطا نوعيا** في موقع التثبيت,ويشكلان معا معقد مستضد جسم مضاد يدعى **المعقد المناعي**. يؤدي تشكل المعقد المناعي إلى إبطال مفعول المستضد ، ليتم بعدها التخلص من المعقد المناعي
المتشكل، عن طريق ظاهرة البلعمة.

إذا كان مثبتا على غشاء اللمفاويات LB :

- يسمح المستقبل الغشائي BCR بتعرف اللمفاويات LB مباشرة على المستضد(خلال مرحلة الانتقاء النسيلي) بفضل التكامل البنيوي بين المنطقة المتغيرة من المستقبل الغشائي BCR ومحدد المستضد..

دور جزيئات الHLAII :

تعتبر إحدى مؤشرات الزمر النسيجية (بروتينات غشائية محددة للذات) ولها وظيفتان رئيسيتان هما:

- **وظيفة فيزيولوجية** حيث تتدخل في التعاون الخلوي أثناء الاستجابات المناعية ,ف ت عرض الببتيد المستضدي خارجي المنشأ للمفاويات. LT4

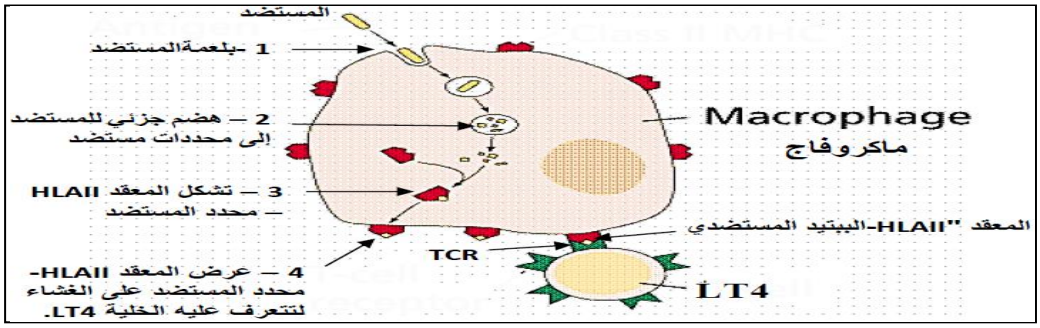
- **وظيفة مستضدية** إذ تتصرف جزيئات HLAII في حالة نقل النسج مستضدات بالنسبة للعضوية المتلقية التي تتعرف عليها على أنها عناصر اللاذات.

دور المستقبل القنوي الأستيل كولين:

– تثبيت المبلغ الكيميائي على مستقبلاته بعد مشبكية , يؤدي إلى انفتاح القنوات المبوبة كيميائيا وتدفق كثيف لشوارد Na^+ من الشق المشبكي إلى هيولي الخلية بعد مشبكية مسببا توليد كمون عمل في الغشاء بعد مشبكي.

4 - رسم تخطيطي مقترح لآلية عمل جزيئات الHLAII :

0,5



التمرين الأول: (8 نقاط)

I- 1-أ- تعليل التأكيد التالي"سرطان عنق الرحم ناتج عن عدوى فيروسية بطيئة" — 0,5

- أظهرت دراسات أجريت على آلاف النساء المصابات بسرطان عنق الرحم أن 75 % منهن أصبن بالفيروس الحليمي البشري (HPV) خلال حياتهن الجنسية.إذن هذا النوع من السرطان سببه فيروسي — 0,5
- ظهور السرطان يكون بطيء، فهو يتطلب استمرارية الإصابة بفيروس HPV منذ أكثر من 13 سنة قبل إحداثه لطفرة وراثية والتي تعتبر مصدر سرطان عنق الرحم الوثيقة(1).
- وبالتالي فهو سرطان ناجم عن فيروس وظهوره يستغرق وقتا طويلا.

ب استخراج عاملين آخرين مساعدين لتطور سرطان عنق الرحم — 0,25

- البيئة(المحيط):التبغ والتغذية — 0,25
- حالة المصاب : الجهاز المناعي و نوع الـ HLA

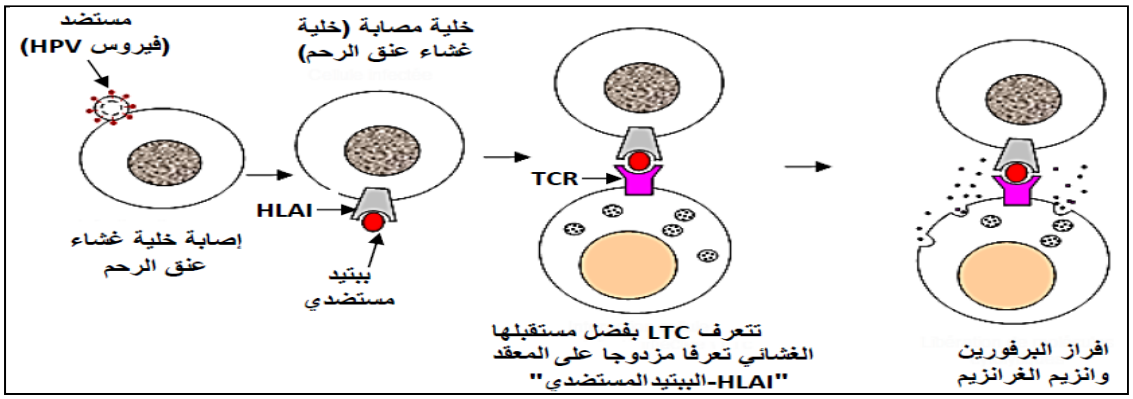
2- نوع الاستجابة المناعية المثارة لمقاومة الإصابة بالفيروس. — 0,25

-استجابة مناعية ذات وساطة خلوية

- التعليل

-لان فيروس HPV يدمج مادته الوراثية (ADN) في مورثات الخلية المصابة وتغيير الذات من خلال تركيب بروتينات فيروسية داخل هيولي الخلية المصابة والتي تجزأ إلى ببتيدات مستضدية تقدم مرفقة ب HLAI على أغشية الخلايا المصابة . هذه الببتيد المستضدي يمكن التعرف عليه بواسطةLTC وهي العناصر المتدخلة في هذه الاستجابة. — 0,75

- رسم تخطيطي تفسيري — 0,5 — 0,5



II –

1- استنتاج نوعي فيروسي HPV R المصنفين بالخطورة العالية — 0,5

- يبين الشكل 1 من الوثيقة (2) إن النسبة الأكبر من السرطانات 54,5 % و 16 % سببها النوعين HPV16وHPV18 على الترتيب. هذه النسب أعلى من تلك الناجمة عن أي نوع من أنواع الفيروس الحليمي البشري الأخرى(أكثر من 100 نوع.) — 0,5
- لذلك أنواع HPV16 و HPV18 هي من الفيروسات العالية الخطورة.

2- أ- تبيان اللقاح الأكثر فعالية — 0,5

- كلا اللقحان سيرفاريكس (Cervarix) و كاردازيل (Gardasil) تستلزم نفس الكمية (20 µg) ونفس العدد من التذكير (3 مرات) لتحصين العضوية ضد نوعي الفيروسات HPV16 و HPV18 العالي الخطورة ، على العكس من ذلك فان كمية الأجسام المضادة المنتجة الناجمة عن لقاح سيرفاريكس أعلى ب 100مرة من تلك الناجمة عن لقاح كاردازيل والمقدرة ب 8 أضعاف وهي أعلى من تلك المنتجة خلال العدوى الطبيعية(المعتادة.) — 0,5
- إذن اللقاح الأكثر فعالية هو : لقاح سيرفاريكس (Cervarix)

ب - شرح كيفية حماية الأجسام المضادة التي أنتجت عقب استخدام هذه اللقاحات من سرطان عنق الرحم: — 0,5

- الأجسام المضادة المنتجة بواسطة التلقيح ترتبط مع الفيروس وتشكل معه معقد مناعي ، هذا الأخير يعمل على إبطال مفعول الفيروس قبل تثبيته على المستقبلات الغشائية للخلايا المستهدفة من عنق الرحم ، ويمنعه من الإصابة بالفيروس. — 0,5
- يتم القضاء على الفيروس ببلعمة المعقد المناعي من قبل المكروفاج.
- إذن الأجسام المضادة تمنع الإصابة بفيروس HPV وتسمح بحماية غشاء عنق الرحم ضد الطفرات الوراثية التي تعتبر سبب حدوث سرطان عنق الرحم. — 0,5

R –وسيلتان وقائيتان ضد سرطان عنق الرحم — 0,5

- التلقيح — 0,5
- نظام غذائي صحي ومتوازن والامتناع عن التدخين.

التمرين الثاني: (7 نقاط)

1 – تحليل نتائج الجدول: 0,75

- المجموعة 1: نلاحظ وجود عدد كبير من المستقبلات العادية لجزيئات LDL يقابله تركيز عادي للكولسترول في الدم (0,5 إلى 1,6 غ/ل).
- المجموعة 2: نلاحظ وجود عدد متوسط من مستقبلات العادية لجزيئات LDL يقابله ارتفاع طفيف للكولسترول في الدم (1,9 إلى 2,2 غ/ل).
- المجموعة 3: نلاحظ غياب المستقبلات العادية لجزيئات LDL يقابله ارتفاع تركيز الكولسترول في الدم (4,7 إلى 4,9 غ/ل).

العلاقة بين النتائج: 0,25

- كلما قل عدد المستقبلات العادية لجزيئات LDL زاد تركيز الكولسترول في الدم أي ظهور الحالة المرضية.

2 – الفرضيات: 0,5

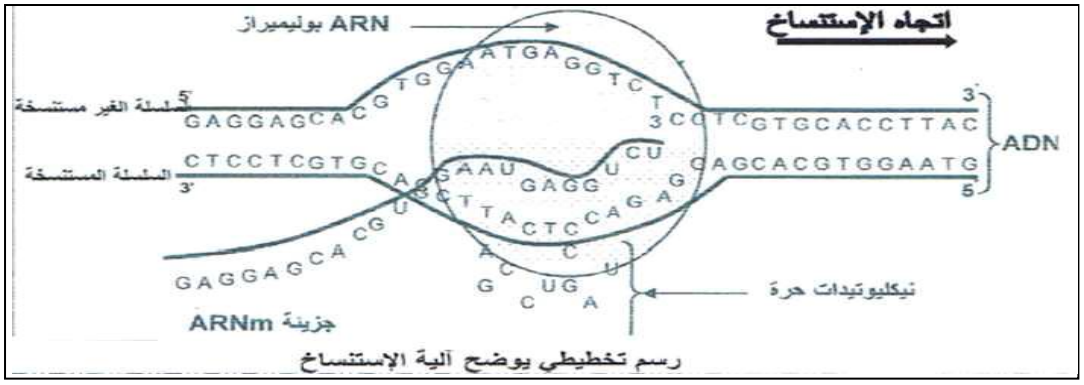
1- غياب تام للمستقبلات العادية لجزيئات LDL

2- وجود مستقبلات غير عادية لجزيئات LDL (غير وظيفية)

3 – ذكر مراحل الظاهرة: 0,5

- تمثل الظاهرة التعبير المورثي مراحلها : النسخ ، الترجمة .

- رسم آليات المرحلة الأولى والتي تمثل النسخ: 1



رسم تخطيطي يوضح آلية الإستنساخ

4 – كتابة متتالية الأحماض الأمينية لكل من الأليلين: 0,5 / 0,5

الأليل العادي					
ARNm	CUU.....	CGC	UGG	AAC	.....AAA
السلسلة الببتيدية	Leu	Arg	Try	Asn	Lys

الأليل غير العادي					
ARNm	CUU.....	CGC	UAG	AAC	.....AAA
السلسلة الببتيدية				Asn	Lys

5 – مقارنة بين بنية مستقبل LDL عند كل من الشخص السليم و الشخص المصاب: 1

- تشابه بين الشخص السليم والشخص المصاب في الجزء المستقبل الذي يتعرف على جزيئات LDL و الاختلاف يكون في الجزء الهيولي الذي يتوفر على ثنائي الببتيد عند الشخص المصاب مقارنة مع الشخص السليم الذي يتوفر على سلسلة من الأحماض الأمينية .

6 – التأكد من الفرضيات: 0,25 / 0,75

- **نعم** تؤكد الفرضية الثانية السابقة.
- **الشرح**: ظهور المرض راجع لتغير المورثة بحدوث طفرة حيث تم استبدال T بـ C على مستوى ADN المورثة عند الشخص المصاب مما أدى إلى ظهر رامزة بدون معنى UAG في مستوى ARNm لذلك توقف تركيب البروتين ، فيتشكل بروتين غير كامل لذلك كان المستقبل غير وظيفي

7 – العلاقة بين النمط الوراثي و الحالة الصحية عند كل من الشخص السليم و الشخص المصاب: 1

- إن النمط الوراثي الذي يتحدد بتتالي وتتابع النيكليوتيدات يتحكم في تحديد نوع البنية الفراغية التي تكسب البروتين بنية فراغية تعطيه) تخصص وظيفي ، وأي خلل على مستوى الأليل يؤدي إلى حدوث خلل في بنية البروتين وبالتالي يفقد وظيفته (ظهور الحالة المرضية زيادة تركيز الكولسترول في الدم .